

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Dr. Jorge Crespo Álvarez

Este curso no es...



Universidad
Europea
del Atlántico

En casi todas las universidades siguen enseñando Python "como si fuera Java".

Empiezan con:

- tipos
- clases
- herencia
- excepciones
- módulos
- programación orientada a objetos

Objetivo:

"Soy capaz de trabajar con datos y construir una primera solución."

Herramientas:

- Dataiku DSS.
- Python.
- Jupyter/Colab.
- Pandas.
- Visualización.
- Dashboards.

Python - Spanish | español 3.14.6 Documentation - El tutorial de Python anterior | siguiente | módulos | índice Tema | Añadir | Búsqueda rápida | (x)

Tema anterior
Registro de cambios

Próximo tema
1. Abriendo el apetito

This page
Report a bug
Improve this page
Show source
Show translation source

El tutorial de Python

Nota: This tutorial is designed for programmers that are new to the Python language, **not** beginners who are new to programming.

Python es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel eficientes y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos. La elegante sintaxis de Python y su ligero diseño, junto a su naturaleza interpretada lo convierten en un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas, para la mayoría de plataformas.

The Python interpreter and the extensive standard library are freely available in source or binary form for all major platforms from the Python website, <https://www.python.org/>, and may be freely distributed. The same site also contains distributions of and pointers to many free third party Python modules, programs and tools, and additional documentation.

El intérprete de Python es fácilmente extensible con funciones y tipos de datos implementados en C o C++ (u otros lenguajes que permitan ser llamados desde C). Python también es apropiado como un lenguaje para extender aplicaciones modificables.

This tutorial introduces the reader informally to the basic concepts and features of the Python language and system. Be aware that it expects you to have a basic understanding of programming in general. It helps to have a Python interpreter handy for hands-on experience, but all examples are self-contained, so the tutorial can be read off-line as well.

Para una descripción de los objetos estándar y de los módulos, ver [La biblioteca estándar de Python. Referencia del lenguaje Python](#) donde se ofrece una definición más formal del lenguaje. Para escribir extensiones en C o C++, leer [Ampliación e incrustación del intérprete de Python](#) y [Python/C API reference manual](#). Existen diversos libros que cubren Python en detalle.

Este tutorial no pretende ser exhaustivo ni cubrir cada una de las características del lenguaje ni siquiera las más obvias. En vez de eso, pretende introducir muchas de las funcionalidades más estables y brindar una idea clara acerca del estilo y el tipo de lenguaje que es Python. Después de leerlo podrás leer y escribir módulos y programas en Python, y estarás listo para aprender más acerca de las diversas librerías y módulos descritos en [La biblioteca estándar de Python](#).

Es interesante leer el [Glosario](#).

- 1. Abriendo el apetito
- 2. Usando el intérprete de Python
 - 2.1. Invocar el intérprete
 - 2.1.1. Paso de argumentos
 - 2.1.2. Modo interactivo
 - 2.2. El intérprete y su entorno
 - 2.2.1. Codificación del código fuente
 - 3. Una introducción informal a Python
 - 3.1. Usando Python como una calculadora
 - 3.1.1. Números
 - 3.1.2. Texto
 - 3.1.3. Listas
 - 3.2. Primeros pasos hacia la programación
- 4. Más herramientas para control de flujo
 - 4.1. La sentencia if
 - 4.2. La sentencia for
 - 4.3. La función range()
 - 4.4. Las sentencias break y continue
 - 4.5. Clausulas else en bucles
 - 4.6. La sentencia pass
 - 4.7. La sentencia with
 - 4.8. Definir funciones
 - 4.9. Más sobre definición de funciones
 - 4.9.1. Argumentos con valores por omisión
 - 4.9.2. Palabras claves como argumentos
 - 4.9.3. Parámetros especiales
 - 4.9.3.1. Argumentos posicionales o de palabras claves
 - 4.9.3.2. Parámetros únicamente posicionales
 - 4.9.3.3. Argumentos únicamente de palabras clave
 - 4.9.3.4. Ejemplos de Funciones
 - 4.9.3.5. Resumen
 - 4.9.4. Listas de argumentos arbitrarios
 - 4.9.5. Desempaquetando una lista de argumentos
 - 4.9.6. Expresiones lambda
 - 4.9.7. Cadenas de texto de documentación



Enfoque de la Asignatura



Universidad
Europea
del Atlántico



Portfolio de proyecto

Evaluaciones

- Desarrollo de Casos Prácticos
- 1 Proyecto Final

Herramientas



Universidad
Europea
del Atlántico

NY Taxi Fares

Flow

DEMO INSTANCE

Search DSS...

Search

All

+ RECIPE + DATASET

ml_dataset_prepared

20 recipes 4 folders 1 model 22 datasets

View : default

FLOW ACTIONS

Visual recipes

- Sync
- Prepare
- Sample/Filter
- Group
- Distinct
- Window
- Join with...
- Split
- Top N
- Sort
- Pivot
- Stack

Code recipes

- Python
- R
- SQL
- Shell
- Hive
- Impala
- Pig
- Spark SQL
- Spark Scala
- PySpark
- Spark R

Plugin recipes

- Feature factory...
- Twitter tools
- Sql update
- Esri geo enrichment

Herramientas



Universidad
Europea
del Atlántico

GeolocalizarTalleresGoogleColab.ipynb ☆

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Q Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todas

Conectar ▼

```
18 # Anadimos las nuevas features a nuestro DataFrame
19 df['Calle'] = pd.DataFrame(Calle)
20 df['Código Postal'] = pd.DataFrame(Código_Postal)
21 df['Ciudad'] = pd.DataFrame(Ciudad)
22 df['Departamento'] = pd.DataFrame(Departamento)
23 df['Dirección'] = df['Calle'] + ", " + df['Código Postal'] + " " + df['Ciudad']
24
25 # Mostramos el DataFrame en pantalla
26 df
```

	Nombre del taller	Latitud	Longitud	Calle	Código Postal	Ciudad	Departamento	Dirección
0	Carrosserie M. SERVICES AUTOMOBILES	43.6163939	1.4402323	51 Boulevard des Minimes	31200	Toulouse	Haute-Garonne	51 Boulevard des Minimes, 31200 Toulouse
1	Garage et Carrosserie DELAMARE	43.6778143	1.4156883	3 Impasse Mozart	31140	Aucamville	Haute-Garonne	3 Impasse Mozart, 31140 Aucamville
2	Garage MECA SPORT AUTO	48.5426496	-2.2062701	24 Route de l'Arguenon	22130	Créhen	Côtes d'Armor	24 Route de l'Arguenon, 22130 Créhen
3	Garage et Carrosserie AUTO AGM	43.6203689	6.972497	18 Avenue Marcel Journet	06370	Mouans-Sartoux	Alpes-Maritimes	18 Avenue Marcel Journet, 06370 Mouans-Sartoux
4	Carrosserie M. SERVICES AUTOMOBILES	43.6054951	6.9926871	745 Avenue de Font Roubert	06250	Mougins	Alpes-Maritimes	745 Avenue de Font Roubert, 06250 Mougins
...	...	...	...	...	...	...	...	...
678	Garage Carrosserie GRANGIER	47.9291299	-1.941751599999975	6 Rue de Rennes	35330	La Chapelle-Boutic	Ile-et-Vilaine	6 Rue de Rennes, 35330 La Chapelle-Boutic
679	Garage BLANCHET Nicolas	47.425029	2.053595	33 Boulevard de la République	41300	Saibris	Loir-et-Cher	33 Boulevard de la République, 41300 Saibris
680	Garage AUTO OCCASION SERVICE	47.82355330000001	1.2957106999999723	7 Rue de Chateaudun	41290	Oucques La Nouvelle	Loir-et-Cher	7 Rue de Chateaudun, 41290 Oucques La Nouvelle
681	Carrosserie PRECICAR	48.5076567	-4.0748296	8 Boulevard Thierry d'Argenlieu	29400	Landivisiau	Finistère	8 Boulevard Thierry d'Argenlieu, 29400 Landivisiau
682	UN SALUDO DESDE SANTANDER	43.46235	-3.80997	Plaza del Ayuntamiento 1	39002	Santander	Cantabria	Plaza del Ayuntamiento 1, 39002 Santander

683 rows x 8 columns

```
1 # Importamos Folium
2 import folium
3
4 # Inicializamos el mapa con unas coordenadas para que Francia nos quede centrada en la vista y ajustamos el nivel de zoom inicial del mapa
5 mapi = folium.Map(location=[47.6163939, 2.4402323], zoom_start=5)
6
7 # Añadimos un comentario para el tooltip
8 tooltip = "Haz clic para ver el nombre del taller y la dirección"
9
10 # Aplicamos la localización en el mapa
11 dfi.apply(lambda row:folium.Marker(location=[row["Latitud"], row["Longitud"]], popup=row["nombre del taller"] + " " + row["Dirección"], tooltip=tooltip).add_to(mapi), axis=1)
12 mapi
```


Ap_PLANTILLA_UNIN_SIG_REG x Try Jupyter! x Tutorials - Streamlit Docs x Use Streamlit Playground in yo... x Geolocalizar fallos de Google Col... x Dataiku Launch Program: Build x +

jupyter.org/try-jupyter/notebooks/?path=notebooks/intro.ipynb

Instalar Centro educativo Reinicia para actualizar

Gestion UNEATLAN... Gestion Funiher Campus Funiher Campus UNEATLAN... Correo Unesat SILIU ChatGPT Trámites y Servicios... Sistema de Reservas... Turnitin SAS OnDemand for... Spotify Web Player

Intro Last Checkpoint: 28 days ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Markdown JupyterLab Python (Pyodide)

An example: visualizing data in the notebook ✨

Below is an example of a code cell. We'll visualize some simple data using two popular packages in Python. We'll use NumPy to create some random data, and Matplotlib to visualize it.

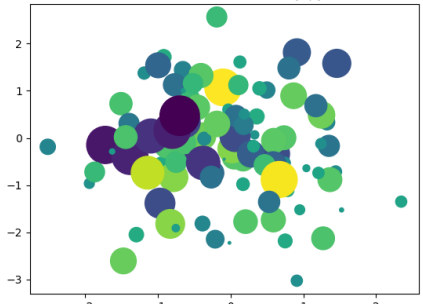
Note how the code and the results of running the code are bundled together.

```
[1]: from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np

# Generate 100 random data points along 3 dimensions
x, y, scale = np.random.randn(3, 100)
fig, ax = plt.subplots()

# Map each onto a scatterplot we'll create with Matplotlib
ax.scatter(x=x, y=y, c=scale, s=np.abs(scale)*500)
ax.set(title="Some random data, created with JupyterLab!")
plt.show()
```

Some random data, created with JupyterLab!



Herramientas

Fedora - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)

Player | 31 de jul 14:47

withyou.py - with-you - Visual Studio Code

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER

- WITH-YOU
 - __pycache__
 - venv
 - .env
 - .gitignore
 - HIST_MHA.json
 - MHA.csv
 - README.md
 - requirements.txt
 - SOM_produccion.joblib
 - SOM.py
 - TIPS.json
 - TRAINDATA.json
 - VALORACION_MENSUAL.json
 - withyou.py

withyou.py > main

```
1 # Importamos las librerías y módulos necesarios.
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 import os
5 import requests
6 import json
7 import movecolumn as mc
8 import sys
9 import time
10 from slack_sdk import WebClient
11 from slack_sdk.errors import SlackApiError
12 from dotenv import load_dotenv
13 from requests.auth import HTTPBasicAuth
14 from joblib import load
15 from sklearn.preprocessing import QuantileTransformer
16 from collections import Counter
17 from SOM import model_evaluation
18 import warnings
19 from sklearn.exceptions import UndefinedMetricWarning
20
21 warnings.filterwarnings("ignore", category=UndefinedMetricWarning)
22
23
24 # Cargar variables de entorno
25 load_dotenv()
26 slack_token = os.getenv("SLACK_TOKEN")
27 channel_id = os.getenv("SLACK_CHANNEL_ID")
28 api_url = os.getenv("API_URL")
29 post_api_url = os.getenv("POST_API_URL")
30 tips = os.getenv("TIPS")
31 user = os.getenv("API_USER")
32 password = os.getenv("API_PASSWORD")
33
34 # Cargar diccionario con los TIPS almacenados en .json
35 def load_dictionary(tips):
36     with open(tips, 'r', encoding='utf-8') as archivo:
37         dictionary = json.load(archivo)
38     return dictionary
```

OUTLINE

- main

paucres@fedora:~/with-you\$ source /home/paucres/with-you/.venv/bin/activate

(.venv) paucres@fedora:~/with-you\$

Do you mind taking a quick feedback survey?

Take Survey Remind Me Later Don't Show Again

paucres (10 months ago) Ln 637, Col 93 Spaces: 4 UTF-8 LF (1) Python 3.13.7 (usr)

New in 1.60: Disable bulk data export app-wide, preserve row selections on sort, set fixed tab heights, and more!



Playground

Gallery

Components

Cloud

Para salir de la pantalla completa, mantén pulsado 

Deploying? Try:

Free

Pro

Playground

Try out a limited version of Streamlit right in your browser.

Just edit the code below and the app on the right updates automatically.

For the real thing, [install our Python library](#).

EXAMPLES

Blank

Hello

Charts

Dataframes

LLM chat

Computer vision

Geospatial

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

st.write("Streamlit supports a wide range of data visualizations, including Plotly, Altair, and Bokeh charts. 📊 And with over 20 input widgets, you can easily make your data interactive!")

all_users = ["Alice", "Bob", "Charly"]
with st.container(border=True):
    users = st.multiselect("Users", all_users, default=all_users)
    rolling_average = st.toggle("Rolling average")

np.random.seed(42)
data = pd.DataFrame(np.random.randn(20, len(users)), columns=users)
if rolling_average:
    data = data.rolling(7).mean().dropna()

tab1, tab2 = st.tabs(["Chart", "Dataframe"])
tab1.line_chart(data, height=250)
tab2.dataframe(data, height=250, use_container_width=True)
```

Share

Streamlit supports a wide range of data visualizations, including [Plotly](#), [Altair](#), and [Bokeh](#) charts. 📊 And with over 20 input widgets, you can easily make your data interactive!

Users

Alice x

Bob x

Charly x

☐ Rolling average

Chart Dataframe



Muchas Gracias

Dr. Jorge Crespo Álvarez